



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ DE METEOROLOGIE



CARACTERIZARE AGROMETEOROLOGICĂ

01 Septembrie 2021 - 31 August 2022

INTRODUCERE

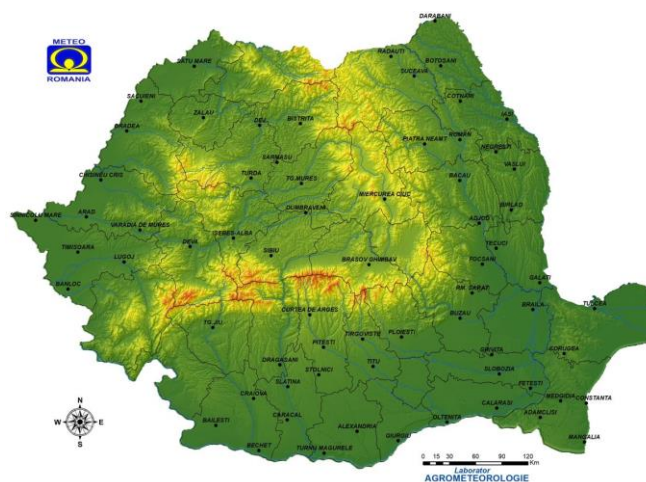
TOAMNA 2021

IARNA 2021 - 2022

PRIMĂVARA 2022

VARA 2022

CONCLUZII



LABORATOR
AGROMETEOROLOGIE

INTRODUCERE

Caracteristicile agrometeorologice ale unui an agricol se referă la analiza din punct de vedere meteorologic și agrometeorologic a indicilor specifici, ce reprezintă evaluarea condițiilor de creștere și dezvoltare a culturilor de câmp, pe parcursul perioadei de vegetație, respectiv evoluția sub aspect fenologic, precum și rezerva de umiditate din sol accesibilă plantelor în corelație directă cu cerințele maxime față de apă.

Analiza datelor de specialitate include informații privind factorul de temperatură, precipitații și rezerva de apă din sol, pe anotimpuri, dar și pe parcursul principalelor faze de vegetație ale culturilor de grâu de toamnă și porumb (specii cu ponderea cea mai însemnată din România).

Pentru evaluarea potențialului resurselor agroclimatice disponibile culturilor de grâu de toamnă și porumb la nivelul României, s-au analizat următorii parametri meteorologici și agrometeorologici specifici, calculați din date agrometeorologice înregistrate la stațiile meteorologice cu program agrometeorologic reprezentative pentru agricultură, din perioada **01 septembrie 2021 - 31 august 2022**:

Indicatori termici

- Temperatura aerului (°C)
- Temperatura medie diurnă a solului la adâncimile de 5 și 10 cm
- Indicele de imprimăvărare
- Intensitatea fenomenului de “arșiță”
- Asprimea iernii
- Evapotranspirația reală (ETR)

Indicatori hidrici

- Precipitații (l/mp)
- Rezerva de umiditate a solului

Toamna 2021

Potențialul termic al **toamnei 2021** a fost în general favorabil desfășurării proceselor de creștere și dezvoltare ale culturilor de toamnă semănate în epoca optimă (**15 septembrie - 20 octombrie 2021**), îndeosebi pe arealele agricole cu o

aprovizionare satisfăcătoare cu apă a solului. În zilele cele mai reci, **regimul termic mediu diurn al aerului** a oscilat între 3...21°C, abaterile termice negative fiind de 1...8°C, iar în zilele cele mai calde, valorile termice din aer au fost mai ridicate cu 1...12°C în raport cu mediile multianuale. **Temperaturile maxime din aer** au fost cuprinse între -3...34°C, iar cele **minime** între -10...21°C la nivelul întregii țări, valorile cele mai scăzute (-10...0°C) înregistrându-se izolat în depresiunile nordice și centrale, unde au fost condiții de producere a brumei și înghețului la suprafața solului. Sub aspect **pluviometric**, s-au înregistrat ploi locale în cea mai mare parte a țării, dar și mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare) în zonele nordice și centrale, acestea fiind însoțite de intensificări de scurtă durată ale vântului. Totodată, în zonele joase și de luncă, au fost condiții de producere a ceții, izolat asociată cu burniță.

Pe parcursul lunii **septembrie 2021**, respectiv perioada de începere a lucrărilor de semănat la culturile cerealiere de toamnă, cantitățile de precipitații înregistrate la stațiile meteorologice cu program agrometeorologic au fost **reduse cantitativ**, 2-25 l/mp, în Muntenia, cea mai mare parte a Banatului, Olteniei, Dobrogei și Moldovei, izolat în sud-vestul și vestul Crișanei și **normale** 25-50 l/mp, pe suprafețe agricole extinse din Maramureș și Transilvania, local în estul și vestul Banatului, nordul, estul și vestul Moldovei, estul, sud-estul, vestul, izolat nordul Crișanei, sud-vestul Dobrogei. Cantități de precipitații **ridicate**, 50-71 l/mp, s-au înregistrat local în nordul, centrul și sudul Transilvaniei, centrul și estul Crișanei, centrul Maramureșului, **figura 1**.

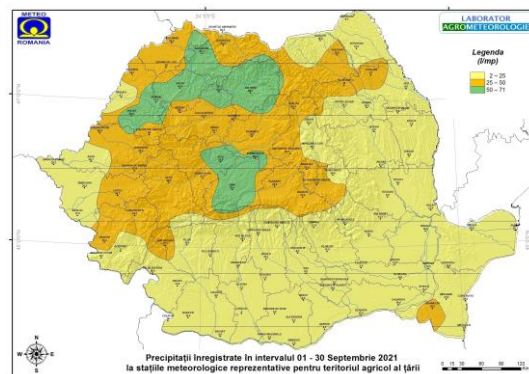


Figura 1. Cantități de precipitații septembrie 2021

La data de **30 Septembrie 2021**, în stratul de sol 0-20 cm (**ogor/grâu de toamnă**), **conținutul de umiditate** s-a încadrat în limite scăzute (**secetă pedologică moderată**) și deosebit de scăzute (**secetă pedologică puternică și extremă**) în Oltenia și Banat, pe suprafețe agricole extinse din Muntenia, Dobrogea și Crișana, local în sudul, izolat nordul și nord-vestul Moldovei. Aprovizionarea cu apă a solului prezenta valori **satisfăcătoare** până la **apropriate de optim**, în Maramureș și Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei, local în nordul și nord-vestul Munteniei, izolat sud-estul Dobrogei și al Crișanei, **figura 2**.

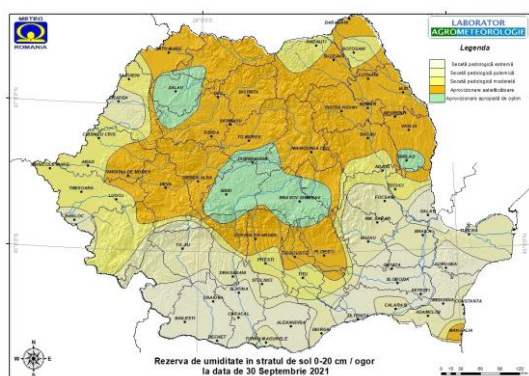


Figura 2. Rezerva de umiditate (ogor/grâu de toamnă) / 30 septembrie 2021

Pe parcursul lunii **octombrie**, **regimul termic mediu diurn al solului** la adâncimea de 10 cm a fost favorabil desfășurării proceselor vegetative la speciile de toamnă înființate în epoca optimă, îndeosebi pe suprafețele agricole cu o aprovizionare satisfăcătoare cu apă a solului, valori mai scăzute (4...9°C) înregistrându-se în zonele depresionare, **figurile 3, 4 și 5**.

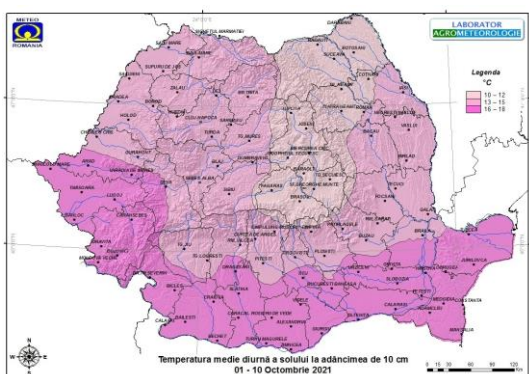


Figura 3. Temperatura medie diurnă a solului la adâncimea de 10 cm / 01-10 octombrie 2021

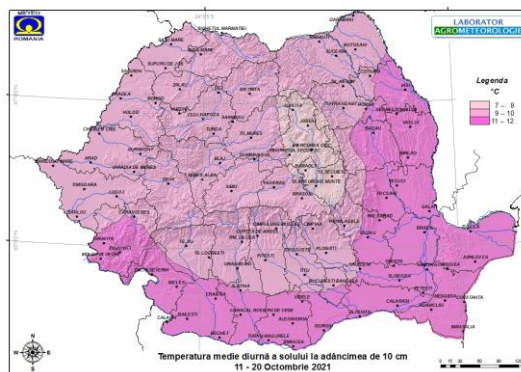


Figura 4. Temperatura medie diurnă a solului la adâncimea de 10 cm / 11-20 octombrie 2021

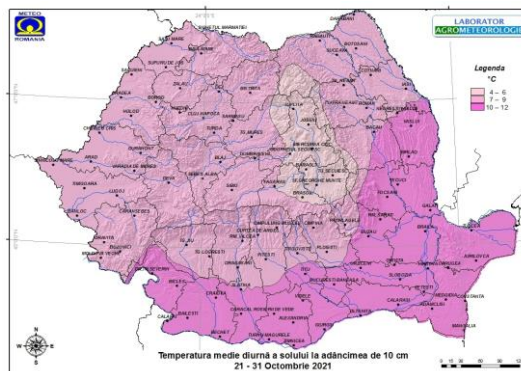


Figura 5. Temperatura medie diurnă a solului la adâncimea de 10 cm / 21-31 octombrie 2021

În perioada **însămânțării culturilor de toamnă**, respectiv intervalul **01 septembrie - 31 octombrie 2021**, precipitațiile căzute au cumulat valori **deficitare**, 10-80 l/mp, în Moldova, Transilvania, Maramureș și Banat, cea mai mare parte a Crișanei și Munteniei, local în nordul, nord-estul, estul și centrul Olteniei, nordul și centrul Dobrogei, **optime**, 80-120 l/mp local în centrul, estul și sud-estul Dobrogei, sudul și vestul Munteniei, sudul, centrul, vestul, nord-vestul și estul Olteniei, izolat estul Crișanei. Izolat, în sud-vestul Dobrogei, s-au înregistrat cantități de precipitații **ridicate**, 120-131 l/mp, **figura 6**.

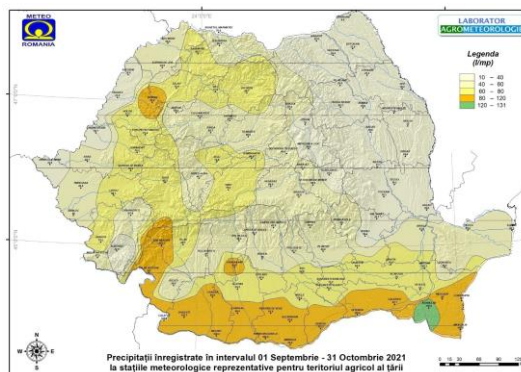


Figura 6. Cantități de precipitații septembrie - octombrie 2021

Din analiza **numărului total de zile cu precipitații <1 l/mp** înregistrate la stațiile reprezentative pentru teritoriul agricol, în perioada **01 septembrie - 31 octombrie 2021** se remarcă un număr scăzut de zile (48-49) cu precipitații reduse și un număr crescut de zile (50-59) cu precipitații absente, **figura 7**.

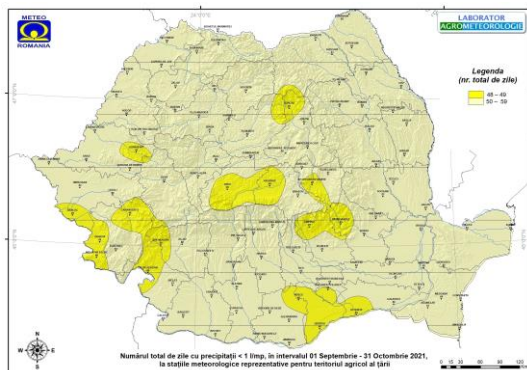


Figura 7. Numărul total de zile cu precipitații sub 1 l/mp / septembrie-octombrie 2021

La data de **31 Octombrie 2021**, **aprovizionarea cu apă a solului** prezenta valori **satisfăcătoare, apropiate de optim și optime**, în Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei, local în nordul, sudul, sud-vestul și centrul Transilvaniei, izolat nord-estul Banatului, sud-estul Crișanei. Deficite de umiditate în sol, **seceta pedologică moderată, puternică și extremă**, se înregistrau în Moldova și Maramureș, pe suprafețe agricole extinse din Banat și Crișana, local nordul și vestul Munteniei, nordul și centrul Dobrogei, centrul, sudul și estul Transilvaniei, **figura 8**.

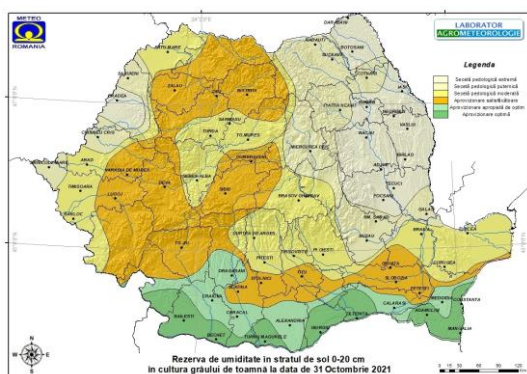


Figura 8. Rezerva de umiditate (ogor/grâu de toamnă) / 31 octombrie 2021

Sub aspect pluviometric, în **luna noiembrie 2021**, **cantitățile de precipitații** cumulate la stațiile meteorologice cu program agrometeorologic au fost **reduse cantitativ**, 6-25 l/mp, în Moldova, local sudul, vestul, centrul și estul Olteniei, nordul și centrul Dobrogei, nordul

Munteniei, centrul, estul, sud-estul, izolat în sudul Transilvaniei și **normale**, 25-50 l/mp, în cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei, Dobrogei și Maramureșului, local nord-estul, estul și sudul Banatului, nordul, nord-estul, estul și vestul Olteniei. În Crișana, pe suprafețe extinse din Banat, local nordul și centrul Maramureșului, nordul și nord-vestul Transilvaniei, izolat nord-vestul Olteniei, s-au înregistrat cantități de precipitații **ridicate**, 50-94 l/mp, **figura 9**.

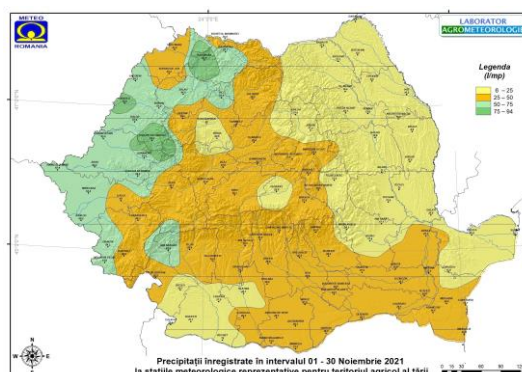


Figura 9. Cantități de precipitații / noiembrie 2021

În cultura **grâului de toamnă**, **rezerva de umiditate** pe adâncimea de sol 0-50 cm la sfârșitul lunii **noiembrie 2021**, prezenta valori **satisfăcătoare, apropiate de optim și optime**, în majoritatea regiunilor agricole. Deficite de apă în sol s-au înregistrat în Moldova, local centrul Dobrogei, izolat vestul Crișanei, estul și centrul Transilvaniei, nordul și nordul vestul Munteniei, **seceta pedologică** având diferite grade de intensitate, respectiv **moderată, puternică și extremă**, atingând chiar coeficientul de ofilire al plantelor, **figura 10**.

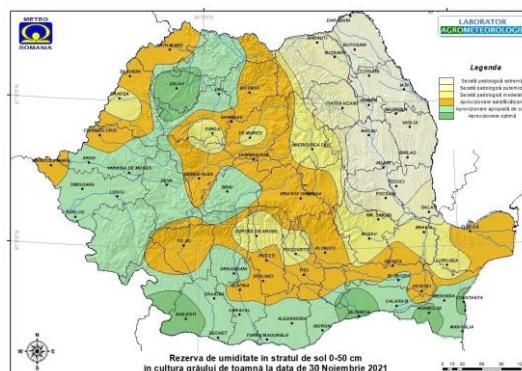


Figura 10. Rezerva de umiditate în cultura grâului de toamnă / 30 noiembrie 2021

La **culturile de câmp** și speciile **pomi-vitice** s-a înregistrat o evoluție în general normală a proceselor de creștere, coacere și maturare în cea mai mare parte a regiunilor agricole, exceptând zonele depresionare

nordice și centrale, unde regimul termic din aer și sol mai scăzut a determinat ritmuri biologice mai lente. Starea de vegetație a plantelor s-a prezentat bună și medie, respectiv medie și slabă pe terenurile afectate de seceta pedologică, *figura 11*.

În funcție de data semănatului și agrotehnica aplicată, culturile de **orz** și **grâu de toamnă** s-au aflat în diferite faze de vegetație, respectiv: germinare, răsărire, formarea frunzei a treia și înfrățire. La cultura de **rapită** s-a înregistrat răsărirea și dezvoltarea aparatului foliar, în toate regiunile agricole ale țării. **Pomii fructiferi** și **vița-de-vie** au parcurs îngălbenirea și căderea masivă a frunzelor în toate plantațiile, iar în nordul și centrul țării s-a înregistrat repausul biologic.



Figura 11. Grâu de toamnă / Cluj-Napoca
CMR Transilvania Nord

IARNA 2021 - 2022

Sub aspect **termic**, în **iarna 2021-2022** a predominat o alternanță de zile calde, cu perioade în care vremea a fost mai rece în raport cu mediile multianuale, în majoritatea zonelor de cultură. **Temperaturile minime din aer** au fost cuprinse între -10...13°C în aproape toate regiunile agricole, valori mai scăzute, -25...-11°C, înregistrându-se frecvent în zonele depresionare, unde s-a produs îngheț la sol. Maximele din aer s-au situat între -7...21°C, la nivelul întregii țări. Din punct de vedere **pluviometric**, în majoritatea zonelor agricole, precipitațiile au fost sub formă de ploaie, dar și mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare), fiind însoțite temporar de intensificări ale vântului. De asemenea, în nordul, centrul și local vestul teritoriului, au predominat ninsorile, iar vântul a prezentat intensificări, local cu aspect de viscol, în Maramureș, izolat în Transilvania și Oltenia, cantitățile de apă au fost mai însemnate.

Pentru evaluarea condițiilor de iernare ale speciilor de toamnă s-a analizat indicele termic specific perioadei **01 decembrie 2021 - 28 februarie 2022, asprimea iernii**,

respectiv cuantumul temperaturilor minime negative din aer ($\Sigma T_{\min. \leq -10^\circ C / „unități de ger”$), ce caracterizează o iarnă **blândă** (0-10 „unități de ger”), în Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, Munteniei și a Olteniei, local nordul, vestul și sudul Banatului, sud-vestul, sudul, izolat centrul și nord-vestul Transilvaniei, vestul Crișanei. Pe suprafețe agricole extinse din Maramureș și Crișana, local sudul, centrul și vestul Transilvaniei, estul, sudul, izolat vestul Banatului, nord-vestul și centrul Moldovei, nord-vestul Munteniei și nordul Olteniei se semnalează o iarnă **normală** (11-30 „unități de ger”). O iarnă **aspră** (31-50 „unități de ger”) și **foarte aspră** (51-93 „unități de ger”) s-a înregistrat local în nordul, centrul și estul Transilvaniei, izolat nordul și sud-vestul Maramureșului, *figura 12*.

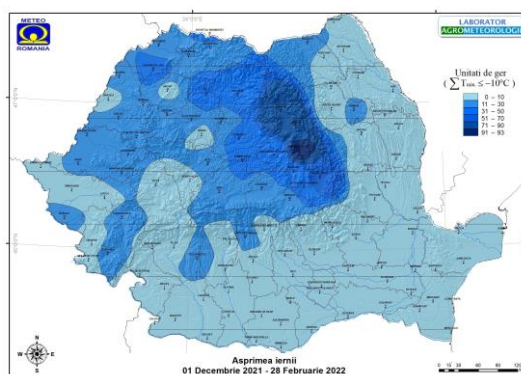


Figura 12. „Unități de ger”
01 decembrie 2021- 28 februarie 2022

La data de **31 decembrie 2021**, în cultura **grâului de toamnă**, aprovizionarea cu apă pe profilul de sol 0-100 cm, prezenta valori **satisfăcătoare, apropiate de optim și optime**, pe majoritatea suprafețelor agricole. Deficite de umiditate în sol s-au înregistrat pe suprafețe extinse din Moldova, izolat în centrul Dobrogei, nordul Munteniei, sud-estul Crișanei și centrul Transilvaniei, **seceta pedologică** având diferite grade de intensitate, respectiv **moderată și puternică**, *figura 13*.

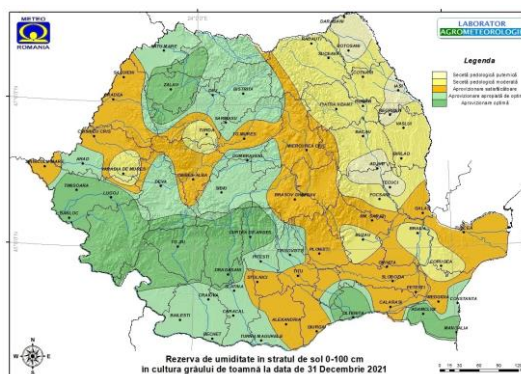


Figura 13. Rezerva de umiditate în cultura grâului
de toamnă / 31 decembrie 2021

Din punct de vedere pluviometric, luna **februarie 2022** s-a caracterizat prin **cantități de precipitații reduse cantitativ** și chiar **absente** (0-25 l/mp), în cea mai mare parte a țării și doar pe suprafețe extinse din Banat, local centrul și estul Crișanei, centrul și nordul Maramureșului, sudul Dobrogei, izolat nord-vestul Transilvaniei, **regimul pluviometric** a prezentat valori **normale** de precipitații (25-48 l/mp), **figura 14**.

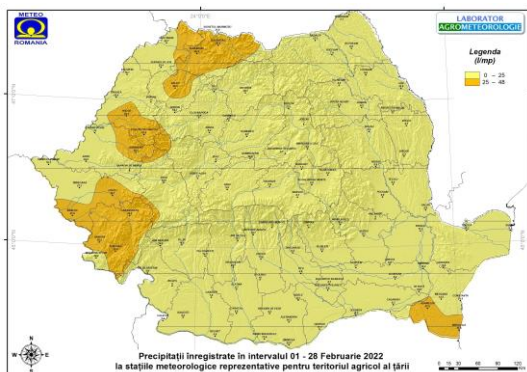


Figura 14. Cantități de precipitații / februarie 2022

La data de 28 Februarie 2022, în cultura **grâului de toamnă**, **rezerva de apă** pe profilul de sol 0-100 cm, prezenta **valori satisfăcătoare** și izolat **aproprate de optim**, în Maramureș, Oltenia, cea mai mare parte a Banatului, Crișanei și Transilvaniei, local în nord-vestul, vestul, sud-vestul și sudul Munteniei, sudul și estul Dobrogei. În Moldova, pe suprafețe agricole extinse din Muntenia, local estul, sudul și centrul Transilvaniei, nordul și centrul Dobrogei, izolat vestul Crișanei și nord-vestul Banatului se înregistrau deficite de apă în sol (**secetă pedologică moderată și puternică**), **figura 15**.

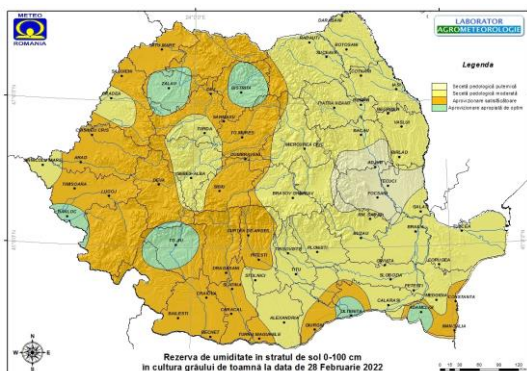


Figura 15. Rezerva de umiditate în cultura grâului de toamnă / 28 februarie 2022

În perioadele cele mai reci, la **culturile agricole** s-a menținut **stadiul de repaus vegetativ** în aproape toate regiunile agricole. În zonele unde **temperaturile minime ale aerului** au coborât sub pragurile

biologice critice de rezistență a plantelor ($\leq -20...-15...-10^{\circ}\text{C}$), la **speciile de toamnă** s-au înregistrat îngălbeniri, brunificări și degerături ale vârfului frunzelor, îndeosebi pe terenurile fără strat protector de zăpadă sau cu strat superficial (sub 10 cm). Local, pe suprafețele cu un strat consistent de zăpadă, plantele nu au fost afectate de temperaturile scăzute din aer, acestea prezentând o stare de vegetație bună și medie. Totodată, în nordul, centrul și local vestul țării, pe fondul **temperaturilor minime din aer** deosebit de scăzute și a chiciurei persistente pe ramuri/coarde, riscul de pierderi în viabilitatea mugurilor de rod a fost ridicat, îndeosebi în plantațiile unde au existat condiții de sensibilizare a acestora (călire insuficientă) și la soiurile cu rezistență mai redusă față de condițiile de iernare. De asemenea, în luna februarie, ca urmare a procesului de îngheț/dezgeț la sol, local s-a înregistrat **"fenomenul de „descălțare”** al plantelor, îndeosebi la culturile de orz și grâu înființate tardiv.

Orzul și grâul de toamnă au parcurs diferite faze de vegetație, respectiv: răsărirea, apariția frunzei a treia și înfrățirea, la nivelul întregii țări, **figura 16**. Sub aspect fenologic, cultura de rapiță și-a continuat faza de dezvoltare a aparatului foliar (6-12 frunze), în toate zonele agricole. În toate plantațiile, la **pomii fructiferi** și **vița-de-vie** s-a menținut stadiul de repaus vegetativ.



Figura 16. Grâu de toamnă / Sebeș CMR Transilvania Sud

PRIMĂVARA 2022

Primăvara 2022 s-a caracterizat printr-un **regim termic al aerului** în general mai ridicat decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării. De menționat faptul că, în luna aprilie, a predominat o alternanță de vreme rece, cu perioade în care **regimul termic al aerului** a fost mai ridicat decât în mod normal la nivelul întregului teritoriu agricol al țării, înregistrându-se amplitudini

termice ridicate între zi și noapte, astfel, **temperaturile minime din aer** pe întreg intervalul, încadrându-se între $-10...22^{\circ}\text{C}$, iar **maximele** între $2...34^{\circ}\text{C}$, valori mai scăzute înregistrându-se în nord și centru. Instabilitatea atmosferică a fost accentuată în aproape toate regiunile agricole și s-a manifestat prin ploi sub formă de aversă, dar și torențiale, fiind însoțite de descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, local cu aspect de vijelie și căderi de grindină, care au afectat parțial culturile de câmp și pomi-viticole (culcarea lanurilor de grâu în vetre, ruperea ramurilor/lăstarilor la pomii fructiferi și vița-de-vie, etc). În perioadele reci, precipitațiile au fost predominant sub formă de ninsoare (10-24 martie), dar și mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare), fiind însoțite de intensificări ale vântului.

Pentru evaluarea **condițiilor de iernare** ale speciilor de câmp și pomi-viticole, s-a evidențiat indicele agrometeorologic ce caracterizează anotimpul rece, respectiv **asprimea iernii** prin cuantumul temperaturilor medii diurne negative din aer ($\Sigma T_{\text{med.} \leq 0^{\circ}\text{C}}$ / „unități de frig”) înregistrate în intervalul **01 noiembrie 2021 - 31 martie 2022**. Din analiza „unităților de frig” / $\Sigma T_{\text{med.} \leq 0^{\circ}\text{C}}$, se exemplifică caracterul de iarnă **blândă** (12-200 „unități de frig”), în aproape toată țara. O intensitate **moderată** a frigului, „201-250 „unități de frig” reprezentând o iarnă **normală**, s-a semnalat izolat în estul și sud-estul Transilvaniei. O iarnă **rece** (251-331 „unități de frig”) s-a înregistrat local în estul Transilvaniei, **figura 17**.

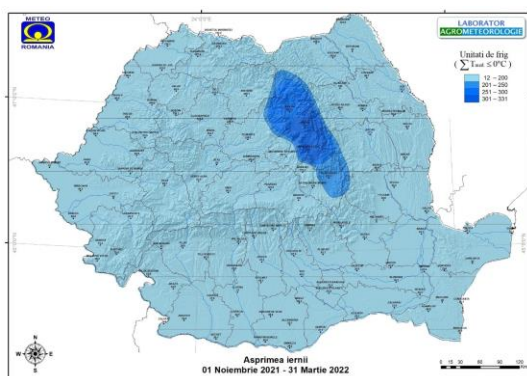


Figura 17. Unități de frig noiembrie 2021 - martie 2022

În intervalul **01 noiembrie 2021 - 31 martie 2022 (perioada de acumulare a apei în sol)** s-au înregistrat precipitații deficitare, <200 l/mp (regim pluviometric foarte secetos, secetos și moderat de secetos) în Moldova și Dobrogea, pe

suprafețe agricole extinse din Muntenia, Oltenia, Transilvania, Crișana și Maramureș, izolat nord-vestul Banatului. Cantități **optime** de precipitații (200-300 l/mp) s-au semnalat în cea mai mare parte a Banatului, local în centrul și estul Crișanei, nordul, izolat vestul Olteniei, nord-estul și nord-vestul Transilvaniei, nordul Maramureșului, nord-vestul Munteniei. Izolat în centrul Maramureșului și nord-vestul Olteniei, precipitațiile s-au situat la valori **ridicate** (300-330 l/mp), **figura 18**.

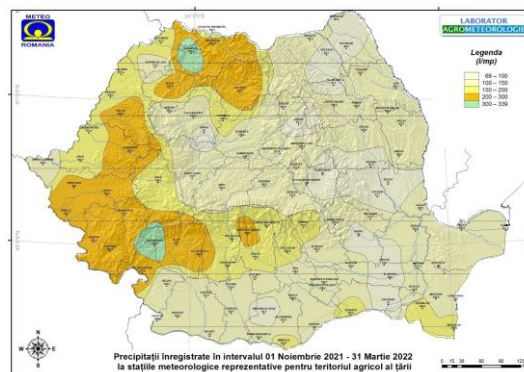


Figura 18. Cantități de precipitații noiembrie 2021- martie 2022

La data de 31 martie 2022, în cultura **grâului de toamnă, conținutul de umiditate** pe adâncimea de sol 0-100 cm, se încadra în limite scăzute și deosebit de scăzute, **seceta pedologică** fiind **moderată, puternică și extremă**, în Moldova, pe suprafețe agricole extinse din Muntenia, Crișana, Transilvania și Dobrogea, local în estul și centrul Olteniei, nordul și nord-vestul Banatului. Rezerva de apă din sol prezenta valori **satisfăcătoare** și izolat **apropiate de optim**, în Maramureș, cea mai mare parte a Olteniei, local în nord-vestul, vestul și sudul Munteniei, nord-estul și vestul Banatului, sudul Dobrogei, nordul și izolat sudul, sud-vestul Transilvaniei, vestul Crișanei, **figura 19**.

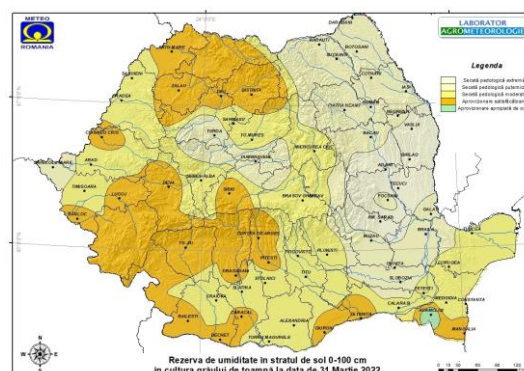


Figura 19. Rezerva de umiditate în cultura grâului de toamnă / 31 martie 2022

Temperatura medie diurnă a solului, la adâncimea de 5 cm, a fost favorabilă

parcurgerii primelor faze de vegetație la culturile înființate până în prezent, precum și continuării însămânțărilor de primăvară. Astfel, în prima decadă a lunii aprilie 2022, figura 18, valorile medii ale temperaturii solului s-au situat 11...14°C în aproape toată țara, cu excepția zonelor depresionare, unde s-au înregistrat valori mai reduse, de 9...10°C, figura 18. În cea de a doua decadă a lunii aprilie 2022, figura 19, regimul mediu termic diurn al solului, la adâncimea de 5 cm, s-a situat între 8...11°C, în Dobrogea, Maramureș, Moldova, pe suprafețe extinse din Muntenia, valori mai scăzute de 5...7°C înregistrându-se în estul Transilvaniei. La sfârșitul lunii aprilie 2022, temperatura medie diurnă în sol la adâncimea de 5 cm s-a situat în limite cuprinse între 15°C și 20°C, în aproape toată țara, figura 20.

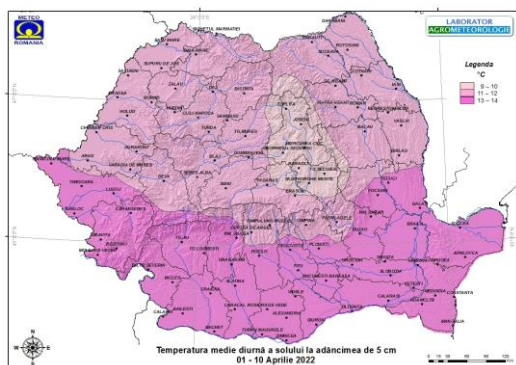


Figura 18. Temperatura medie diurnă a solului la adâncimea de 5 cm / 01-10 aprilie 2022

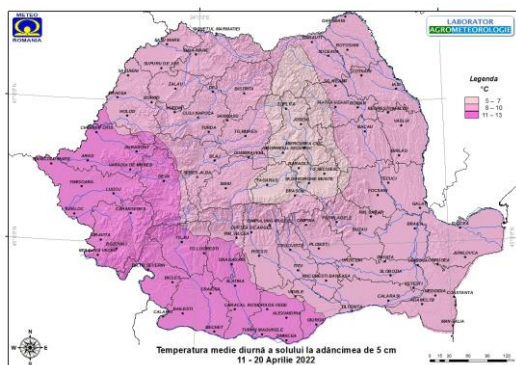


Figura 19. Temperatura medie diurnă a solului la adâncimea de 5 cm / 11-20 aprilie 2022



Figura 20. Temperatura medie diurnă a solului la adâncimea de 5 cm / 21-30 aprilie 2022

Potențialul termic al perioadei de trecere de la iarnă la primăvară este exprimat prin *indicele de imprimăvărare* ($\Sigma T_{med} \geq 0^\circ C$), calculat la nivelul intervalului **01 februarie-10 aprilie 2022**. Local în depresunile din estul și sud-estul Transilvaniei s-a înregistrat o *imprimăvărare târzie* (124-200 unități de căldură). O *imprimăvărare moderată* (201-300 unități de căldură) s-a semnalat pe suprafețe extinse din Transilvania, local în nordul, nord-vestul Moldovei și Munteniei, nordul Maramureșului, izolat estul Crișanei. În cea mai mare parte a Moldovei, Maramureșului și Crișanei, local nordul, vestul, centrul, estul și sudul Munteniei, nord-estul, estul și centrul Dobrogei, nordul Olteniei, centrul, sudul, sud-vestul, izolat nord-vestul Transilvaniei, vestul, estul și sudul Banatului; s-a înregistrat o *imprimăvărare normală* (300-400 unități de căldură). O *imprimăvărare timpurie* (400-485 unități de căldură) s-a semnalat pe suprafețe extinse din Dobrogea, Muntenia, Oltenia și Banat, local nordul și vestul Crișanei, izolat sud-estul și sud-vestul Moldovei, figura 21.

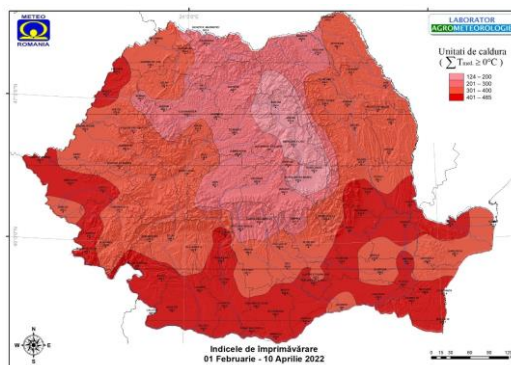


Figura 21. Indicele de imprimăvărare 01 februarie-10 aprilie 2022

Regimul pluviometric în intervalul **01 - 31 mai 2022** s-a caracterizat prin cantități *reduse* (7-25 l/mp), pe suprafețe extinse din Dobrogea și Moldova, local vestul și centrul Maramureșului, nordul și vestul Crișanei, izolat nord-estul, sudul și sud-estul Munteniei, nord-vestul Banatului. Valori *normale* ale precipitațiilor (25-50 l/mp) s-au semnalat în cea mai mare parte a Banatului, local în nordul, estul, sudul și sud-vestul Munteniei, centrul, vestul, sud-vestul și estul Crișanei, nordul, nord-vestul, vestul, sudul și estul Olteniei, vestul, estul, sudul, sud-vestul și nord-estul Moldovei, nord-vestul, vestul, centrul, estul și izolat sudul Transilvaniei, nordul și sud-vestul Dobrogei, nordul Maramureșului. Cantități *ridicate* de precipitații (50-97 l/mp) s-au înregistrat pe suprafețe extinse din Transilvania și Oltenia,

local în nordul, nord-vestul, centrul și estul Munteniei, estul și sud-estul Crișanei, izolat nordul Maramureșului și nord-estul Banatului, *figura 22*.

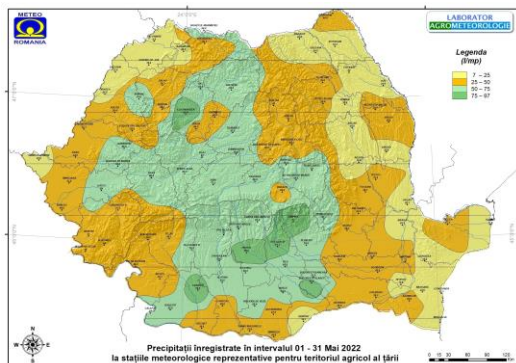


Figura 22. Cantități de precipitații / mai 2022

La data de **31 Mai 2022**, **conținutul de umiditate** pe adâncimea de sol 0-100 cm, în cultura **grâului de toamnă**, se încadra în limite scăzute și deosebit de scăzute (*secetă pedologică moderată, puternică și extremă*), în Moldova, Dobrogea și Maramureș, pe suprafețe agricole extinse din Muntenia, Banat și Crișana, local în centrul și estul Transilvaniei. Aprovizionarea cu apă a solului prezenta valori *satisfăcătoare, apropiate de optim și optime* în Oltenia, local nordul, vestul, centrul și sudul Munteniei, nordul și sudul Transilvaniei, izolat în nord-estul Banatului, sud-estul Crișanei, *figura 23*. În cultura de **porumb**, rezerva de umiditate pe profilul de sol 0-50 cm se situa în limite satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în Oltenia și Transilvania, cea mai mare parte a Munteniei, local în nord-estul și vestul Banatului, vestul și sud-estul Crișanei, vestul, estul, centrul și izolat sud-vestul Moldovei. Deficite de apă în sol (*secetă pedologică moderată, puternică și extremă*) se înregistrau în Dobrogea și Maramureș, pe suprafețe extinse din Moldova, local nordul și estul Munteniei, nordul și nord-vestul Banatului, izolat în nordul și sud-vestul Crișanei, *figura 24*.

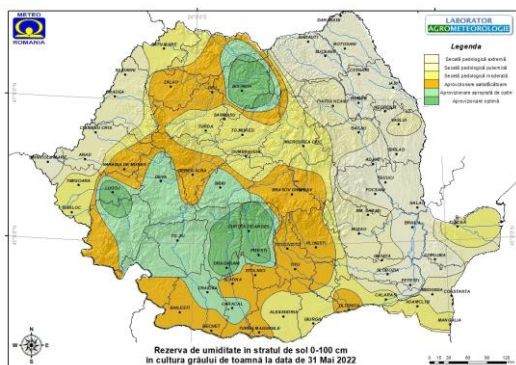


Figura 23. Rezerva de umiditate în cultura grâului de toamnă / 31 mai 2022

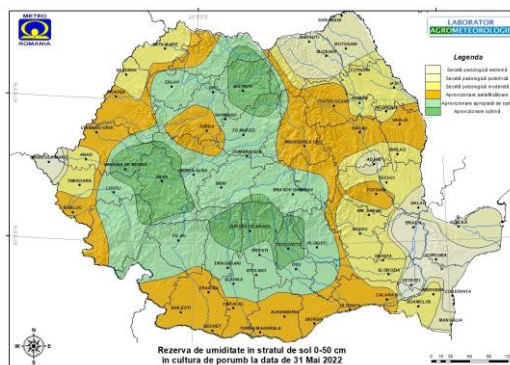


Figura 24. Rezerva de umiditate în cultura de porumb / 31 mai 2022

În aceste condiții, datorită regimului hidro-termic din aer și sol favorabil, ritmurile vegetative ale culturilor de câmp și speciilor pomi-viticole au evoluat pe ansamblu normal la nivelul întregii țări, îndeosebi pe terenurile agricole cu o bună aprovizionare cu apă a solului.

În funcție de data semănatului, condițiile pedo-climatice și agrotehnica aplicată, culturile de **orz** și **grâu de toamnă** semănate în perioada optimă, s-au aflat în diferite faze de vegetație, respectiv înspicare și înflorire, în majoritatea zonelor de cultură. În cea mai mare parte a Munteniei și Olteniei, s-a continuat maturitatea în lapte. Starea de vegetație a culturilor s-a menținut în general bună și medie, *figura 25*. În culturile semănate după data de 20 octombrie 2021, predominante au fost alungirea paiului, „burduf” și înspicare. Pe unele suprafețe din Moldova s-a înregistrat atacul de fuzarioză (*Fusarium sp.*).



Figura 25. Grâu de toamnă / Lugoj CMR Banat-Crișana

Rapița semănată pe unele suprafețe din Dobrogea, Muntenia, Moldova, Transilvania și Crișana a parcurs formarea silicvelor și a boabelor în silicve. Izolat în Oltenia s-a semnalat atacul gândacului negru al rapiței (*Meligethes aeneus*). Sub aspect fenologic, la **floarea-soarelui** a predominat dezvoltarea primei perechi de frunze și înfrunzirea, cu o stare de vegetație în general bună, îndeosebi pe terenurile cu o aprovizionare satisfăcătoare cu apă a

solului, *figura 26*. Izolat în Transilvania, plantele au fost atacate de afide în proporție de 60-80%.



*Figura 26. Floarea-soarelui / Amzacea
CMR Dobrogea*

Cultura de **porumb** și-a continuat răsărirea și formarea frunzei a treia, precum și înfrunzirea, în cea mai mare parte a regiunilor agricole, uniformitatea și vigurozitatea plantelor fiind pe ansamblu bună și medie, *figura 27*



*Figura 27. Porumb / Bacău
CMR Moldova*

La **sfecla de zahăr** s-a înregistrat răsărirea și dezvoltarea primei perechi de frunze, precum și începutul alungirii axei hipocotile în centrul țării. **Cartoful** a parcurs răsărirea, formarea/creșterea lăstarilor și tuberizarea, în toate bazinele specializate. La speciile de **sâmburoase** (cais, piersic, vișin, cireș) au predominat creșterea și coacerea fructelor, precum și înfrunzirea, iar la **semințoase** (măr, păr, gutui), formarea rodului, creșterea lăstarilor și înfrunzirea, *figura 28*. De asemenea, la soiurile timpurii de cireș aflate la maturitatea tehnologică s-au continuat lucrările de recoltare.



*Figura 28. Păr / Cluj-Napoca
CMR Transilvania Nord*

La **vița-de-vie** s-au înregistrat înfrunzirea, creșterea lăstarilor și apariția inflorescențelor în toate podgoriile, iar la soiurile timpurii de masă s-au continuat înflorirea și izolat, formarea boabelor. Lucrările agricole specifice acestei perioade (fertilizări, erbicidări, prașile manuale/mecanice, tratamente fitosanitare, etc.) s-au desfășurat în general normal, exceptând zilele cu precipitații.

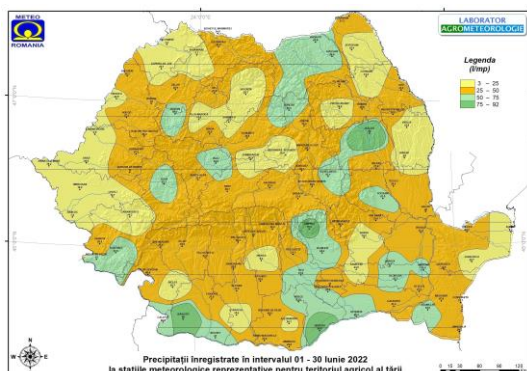
VARA 2022

Pe ansamblu, în **vara 2022** a predominat o vreme în general **mai caldă** decât în mod obișnuit, chiar caniculară în zonele de câmpie din sudul, estul și vestul țării. **Temperaturile medii diurne ale aerului** au fost cuprinse între 13...31°C, abaterile termice pozitive fiind de 1...9°C. **Minimele din aer** au oscilat între 10...26°C la nivelul întregii țări, înregistrându-se frecvente nopți tropicale ($T_{min} > 20^\circ C$), îndeosebi în zilele cele mai calde. **Temperaturile maxime ale aerului** s-au situat între 18...42°C, valorile cele mai ridicate (34...42°C) înregistrându-se în lunile iunie și iulie. Sub aspect **pluviometric**, precipitațiile au fost sub formă de aversă, dar și torențiale în majoritatea regiunilor agricole, fiind însoțite de descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului, izolat cu aspect de vijelie. Totodată, cantitățile de apă au fost semnificative din punct de vedere agricol, iar izolat, vântul asociat cu căderile de grindină a afectat parțial culturile agricole prin culcarea lanurilor în vetre, perforarea/sfâșierea aparatului foliar la prășitoare, căderea fructelor la pomii fructiferi și scuturarea boabelor la vița-de-vie.

În luna **iunie 2022**, cantitățile de precipitații înregistrate la stațiile agrometeorologice au fost **reduse cantitativ**, 3-25 l/mp, pe suprafețe extinse din Banat și Maramureș, local nordul, estul, centrul și vestul Moldovei, nord-estul, centrul și estul Transilvaniei, sud-vestul și vestul Crișanei, nord-estul și estul Dobrogei, nordul, centrul, izolat vestul și sudul Munteniei, estul și vestul Olteniei și **normale**, 25-50 l/mp, în cea mai mare parte a Crișanei, Transilvaniei, Olteniei, Dobrogei, local în nordul, nord-estul, sud-estul, sudul, sud-vestul, vestul, nord-vestul și centrul Munteniei, nordul, nord-estul, estul, sud-estul și sudul

Moldovei, nordul Maramureșului, izolat vestul Banatului.

Cantități de precipitații *ridicate*, 50-92 l/mp, s-au înregistrat local în nordul, centrul, estul, sudul Munteniei, sudul și sud-vestul Olteniei, sudul și sud-estul Banatului, izolat estul, sud-estul, centrul, sud-vestul și vestul Transilvaniei, nord-vestul, sud-vestul și centrul Moldovei, vestul și sud-vestul Dobrogei, *figura 29*.



Din analiza numărului total de zile cu precipitații <1 l/mp înregistrate la stațiile reprezentative pentru teritoriul agricol, în perioada 01 septembrie 2021 - 30 iunie 2022, se observă un număr scăzut de zile (211-248) cu precipitații reduse în cea mai mare parte a țării și un număr crescut de zile (249-275) cu precipitații absente, pe suprafețe extinse din Dobrogea, Moldova, Muntenia, local în centrul Olteniei, nordul și nord-vestul Banatului, izolat vestul Crișanei și estul Transilvaniei, *figura 32*.

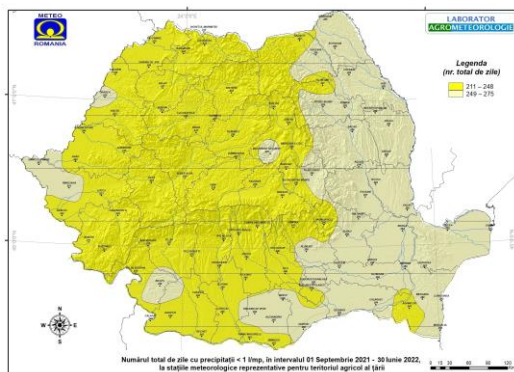


Figura 32. Numărul total de zile cu precipitații sub 1 l/mp / septembrie 2021-iunie 2022

Figura 33 evidențiază zonarea spațială a mediei **evapotranspirației reale (ETR)** în cultura de **porumb** neirigat, pe adâncimea de sol 0-100 cm, la stațiile meteorologice reprezentative pentru teritoriul agricol al țării, în intervalul **01 - 30 iunie 2022**. Valorile medii se situează între 3.6 și 5.5 mm în cultura de **porumb** neirigat.

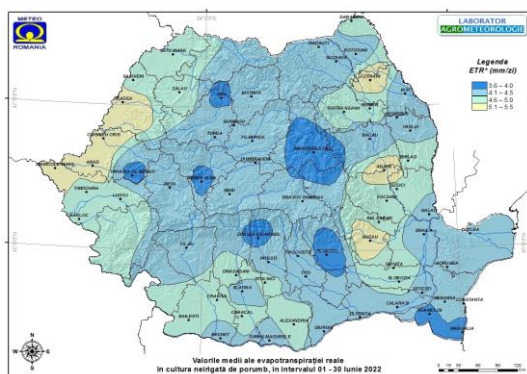


Figura 33. Evapotranspirația reală în cultura neirigată de porumb / iunie 2022

La data de **30 iunie 2022**, în cultura **grâului de toamnă**, **conținutul de umiditate** pe profilul de sol 0-100 cm prezenta valori scăzute (*secetă pedologică moderată*) și deosebit de scăzute (*secetă pedologică puternică și extremă*) în Moldova, Dobrogea, Crișana și Maramureș, pe suprafețe extinse din Transilvania, Banat, Muntenia și Oltenia. Gradul de aprovizionare cu apă al solului se situa în limite

satisfăcătoare, local în nordul, nord-vestul, vestul, centrul și sudul Munteniei, nordul și estul Olteniei, izolat nord-estul, nord-vestul, sudul și sud-vestul Transilvaniei, nord-estul Banatului, *figura 34*.

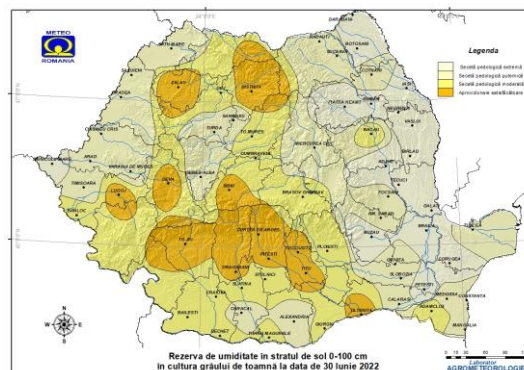


Figura 34. Rezerva de umiditate în cultura grâului de toamnă / iunie 2022

Rezerva de umiditate din sol pe adâncimea 0-100 cm, în cultura de **porumb** neirigat, prezenta valori scăzute și deosebit de scăzute, *secetă pedologică* fiind *moderată*, *puternică* și *extremă*, în Dobrogea și Maramureș, pe suprafețe extinse din Moldova, Transilvania, Banat și Crișana, local în nordul, estul, sud-vestul și sudul Munteniei, sudul, centrul și estul Olteniei. Conținutul de apă din sol se încadra în limite *satisfăcătoare* și *aproprate de optim*, în cea mai mare parte a Olteniei, local nordul, nord-vestul, vestul, sudul și centrul Munteniei, nordul, nord-estul, sudul, izolat sud-vestul Transilvaniei, centrul și sud-vestul Moldovei, nord-estul Banatului, sud-estul Crișanei, *figura 35*.

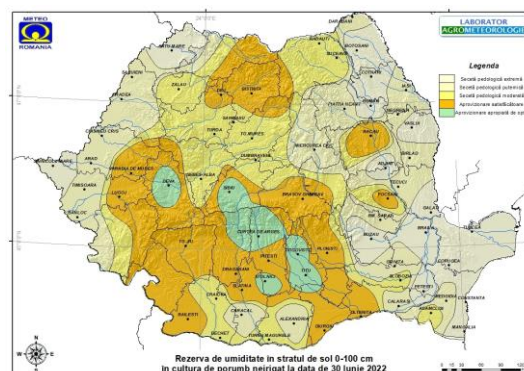
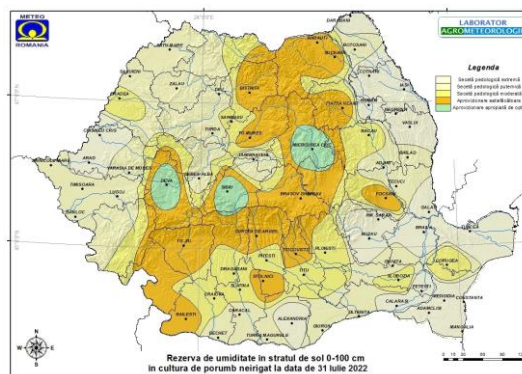


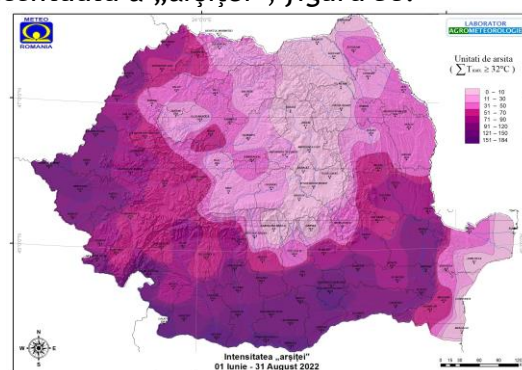
Figura 35. Rezerva de umiditate în cultura de porumb / iunie 2022

În luna **iulie 2022**, cantitățile de precipitații înregistrate la stațiile agrometeorologice au fost *reduse cantitativ*, 2-25 l/mp, în cea mai mare parte a Dobrogei, local în sudul, vestul, nordul, nord-estul și centrul Munteniei, sudul, vestul și izolat estul Crișanei, sud-estul și estul Moldovei, izolat sudul Olteniei, nordul Transilvaniei, sudul și nord-vestul Banatului

La data de **31 iulie 2022**, **conținutul de umiditate** pe adâncimea de sol 0-100 cm, în cultura de **porumb** neirigat, se încadra în limite scăzute și deosebit de scăzute, *secetă pedologică fiind moderată, puternică și extremă* în Dobrogea, Banat, Crișana și Maramureș, pe suprafețe agricole extinse din Moldova, Muntenia și Oltenia, local în nordul, nord-vestul, centrul și sudul Transilvaniei. Rezerva de apă din sol prezintă valori *satisfăcătoare* și izolat *apropiate de optim* local în sudul, sud-vestul, centrul și estul Transilvaniei, nordul și sudul Olteniei, nordul, nord-vestul și vestul Munteniei, nordul, nord-vestul, vestul și izolat sud-vestul Moldovei, *figura 37*.



În vederea evaluării condițiilor agrometeorologice din ***perioada cu cerințe maxime față de apă ale culturilor agricole (iunie-august)*** s-au prelucrat date privind intensitatea fenomenului de „arșiță”. Astfel, analiza „arșiței” exprimată prin cuantumul unităților de „arșiță” ($\Sigma_{T_{max} \geq 32^{\circ}C}$) a evidențiat faptul că, în intervalul ***01 iunie - 31 august 2022***, valorile unităților de „arșiță” au fost *reduse* sau chiar *absente* (0-10 unități de „arșiță”), local în estul, sud-estul și sudul Transilvaniei, nordul și vestul Moldovei, estul Dobrogei, nordul Munteniei. Local în nord-estul, vestul, centrul și sudul Transilvaniei, izolat estul și centrul Moldovei, nordul Maramureșului, nord-vestul Munteniei, fenomenul de „arșiță” a avut o intensitate *moderată*, 11-30 unități de „arșiță”. O intensitate *ridicată* a „arșiței” (31-50 unități de „arșiță”) s-a semnalat local în nordul, nord-vestul și centrul Transilvaniei, estul și centrul Moldovei, izolat nordul și centrul Dobrogei, estul Crișanei, nordul Munteniei și al Maramureșului. În Banat și Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Crișanei, local sudul Moldovei, vestul și centrul Maramureșului, sudul, sud-vestul și izolat centrul Transilvaniei, centrul și vestul Dobrogei, s-au cumulat 51-183 unități de „arșiță”, semnificând o intensitate *accentuată* a „arșitei”, *figura 38*.



**Figura 38. Intensitatea fenomenului de “arșiță”
iunie - august 2022**

Cantitățile de precipitații înregistrate în intervalul **01-31 august 2022** au fost *reduse cantitativ*, 2-25 l/mp, izolat în estul, și sudul Munteniei, vestul și nordul Dobrogei, *normale*, 25-50 l/mp, în cea mai mare parte a Dobrogei, local în centrul, estul, nord-estul, sudul, sud-estul și vestul Munteniei, vestul, nordul și centrul Crișanei, vestul, sud-vestul și estul Olteniei, vestul Maramureșului, sudul, estul, sud-estul, izolat centrul Moldovei, nordul Banatului.

Cantități de precipitații *ridicate* 50-100 l/mp, s-au înregistrat pe suprafețe agricole extinse din Moldova, Transilvania, Banat, Crișana și Oltenia, local nordul, nord-vestul, vestul și sud-vestul Munteniei, centrul și nordul Maramureșului, centrul, sudul și izolat nord-estul Olteniei, estul Dobrogei Local în nordul și estul Olteniei, vestul și sudul Banatului, vestul și izolat estul Moldovei, nord-estul, vestul și estul Transilvaniei, nordul, centrul și vestul Munteniei, s-au cumulat cantități de precipitații *abundente*, 100-125 l/mp și chiar excedentare, 125-166 l/mp, *figura 39*.

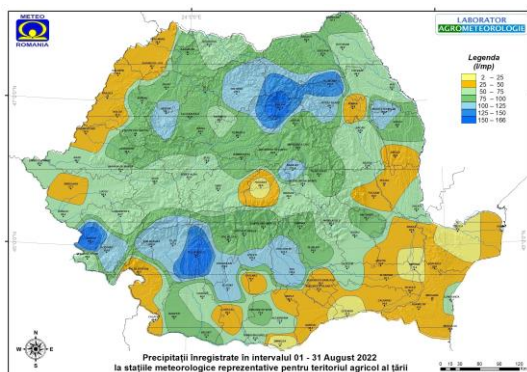


Figura 39. Cantități de precipitații / august 2022

Pe parcursul verii, respectiv perioada *iunie-august*, ce corespunde *intervalului cu consum maxim față de apă al culturilor de câmp*, cantitățile de precipitații au fost *deficitare* pe aproape întreg teritoriul agricol al țării, unde s-a menținut *seceta pedologică extremă, puternică și moderată* de lungă durată. De menționat că, deși *regimul pluviometric* în luna august a fost ploios și chiar excesiv de ploios pe areale agricole extinse, distribuția neuniformă a precipitațiilor comparativ cu cerințele plantelor nu a asigurat necesarul de apă pe parcursul perioadei critice, pe fondul stresului termic și hidric din aer și sol, de lungă durată din intervalele anterioare.

Cantități de precipitații (l/mp) înregistrate în intervalul **01 iunie - 31**

august 2022 au fost *deficitare*, 46-200 l/mp, în Dobrogea și Maramureș, cea mai mare parte a Crișanei, Banatului, Transilvaniei, Moldovei, Munteniei, Olteniei și *optime*, 200-285 l/mp, local în nordul Munteniei, vestul și sudul Banatului, nordul, nord-vestul, izolat estul și sudul Olteniei, sud-estul, estul și vestul Transilvaniei, vestul și sud-vestul Moldovei, estul Crișanei, *figura 40*.

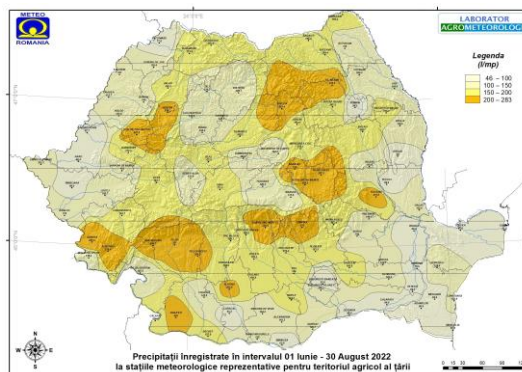


Figura 40. Cantități de precipitații iunie-august 2022

În anul agricol **01 septembrie 2021 - 31 august 2022**, regimul pluviometric a fost *secetos și moderat de secetos* (< 600 l/mp) în majoritatea regiunilor agricole, cu excepția unor suprafețe restrânse din sud-vestul și nordul țării, unde s-au cumulat cantități *optime* de precipitații, *figura 41*.

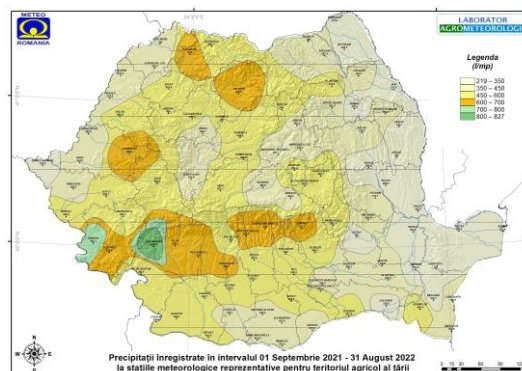


Figura 41. Cantități de precipitații septembrie 2021-august 2022

Din analiza numărului total de zile cu precipitații <1 l/mp înregistrate la stațiile reprezentative pentru teritoriul agricol, în perioada **01 septembrie 2021 - 31 august 2022**, se remarcă un număr scăzut de zile (259-300) cu precipitații *reduse*, în Transilvania și Maramureș, cea mai mare parte a Banatului, Crișanei și Olteniei, local în nord-vestul, nordul, centrul, vestul și sud-vestul Munteniei, nord-vestul și vestul, Moldovei, izolat sud-vestul Dobrogei. Un număr crescut de zile (301-325) cu

precipitații *absente* s-a semnalat pe suprafețe extinse din Moldova, Muntenia și Dobrogea, local nordul și nord-vestul Banatului, izolat vestul și sud-vestul Crișanei, *figura 42*.

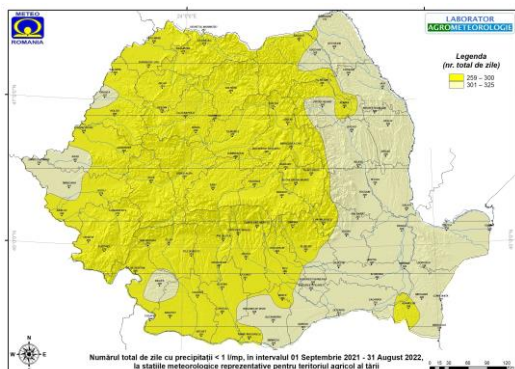


Figura 42. Numărul total de zile cu precipitații < 1 l/imp / septembrie 2021-august 2022

Din analiza comparativă a valorilor evapotranspirației potențiale (ETP) cu regimul pluviometric mediu lunar, din perioada **01 septembrie 2021 - 31 august 2022**, se evidențiază faptul că, *consumul de apă* prin evapotranspirație a depășit în mod frecvent *cuantumul de precipitații* înregistrate în lunile septembrie 2021, octombrie 2021, ianuarie 2022, februarie 2022, martie 2022, aprilie 2022, mai 2022, iunie 2022, iulie 2022 și august 2022, exceptând lunile noiembrie 2021 și decembrie 2021, când consumul de apă prin evapotranspirație nu a depășit cuantumul de precipitații înregistrate, *figura 43*.

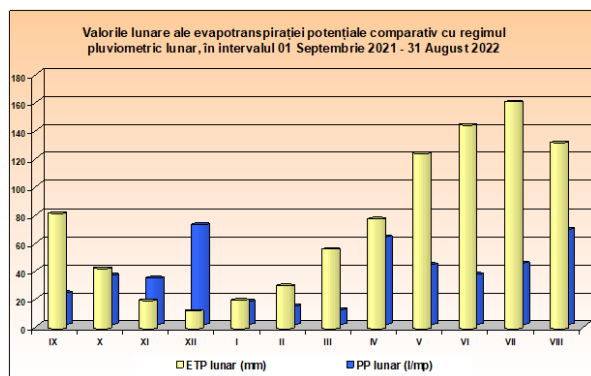


Figura 43.

Figura 44 evidențiază zona spațială a mediei *evapotranspirației reale (ETR)* în cultura de *porumb* neirigat, pe profilul de sol 0-100 cm, la stațiile meteorologice reprezentative pentru teritoriul agricol al țării, în intervalul 01 - 31 august 2022. Valorile medii se situau între 2.8 și 5.1 mm.

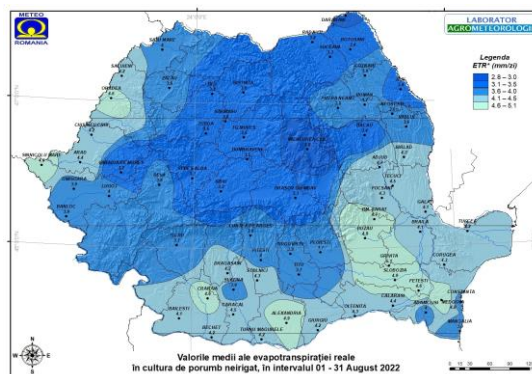


Figura 44. Evapotranspirația reală în cultura de porumb neirigat / august 2022

La data de 31 August 2022, conținutul de umiditate pe adâncimea de sol 0-100 cm, în cultura de *porumb* neirigat, se încadra în limite scăzute, *secetă pedologică moderată*, și deosebit de scăzute, *secetă pedologică puternică și extremă*, în Dobrogea, Crișana și Maramureș, pe suprafețe agricole extinse din Moldova, Muntenia și Banat, local în centrul și sudul Transilvaniei, izolat estul Olteniei. Gradul de aprovizionare cu apă al solului prezenta valori *satisfăcătoare*, *apropiate de optim*, și izolat *optime*, în cea mai mare parte a Olteniei, Transilvaniei, local în nordul, nord-vestul, vestul și centrul Munteniei, nordul, vestul, izolat centrul, estul și sud-vestul Moldovei, nord-estul Banatului, *figura 45*.

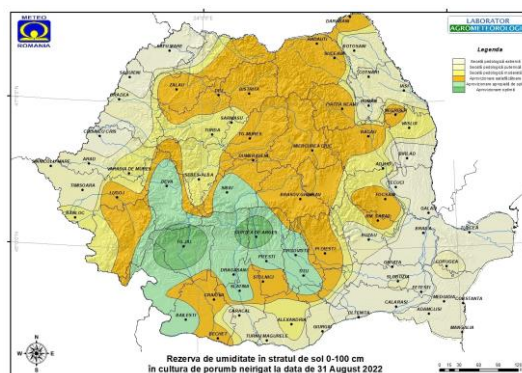


Figura 45. Rezerva de umiditate în cultura neirigată de porumb / august 2022

Datorită menținerii *stresului hidric* asociat cu cel termic din aer și sol, în zonele afectate de fenomenul de *secetă pedologică*, procesele de dezvoltare ale culturilor prășitoare au fost în continuare *stânjenite*, în zilele cele mai calde semnalându-se *răsucirea frunzelor în orele de amiază*, *uscarea parțială/totală a aparatului foliar*, *forțări stadiale*, *sterilitatea plantelor*, „șiștăvirea” boabelor

la porumb și a semințelor la floarea-soarelui. De asemenea, pe suprafețele agricole cultivate cu porumb în regim neirigat compromise din Moldova și din Banat, local ofilirea plantelor a fost ireversibilă, porumbul fiind recoltat ca furaj.

La cultura de ***floarea-soarelui*** aflată la maturitate deplină s-au extins lucrările de recoltare în majoritatea zonelor agricole, **figura 46**.



Figura 46. Floarea-soarelui / Sebeș Alba
CMR Transilvania Sud

Sub aspect fenologic, **porumbul** a parcurs fazele de maturitate în lapte și ceară în jumătatea de nord a țării, precum și maturitate deplină în restul regiunilor agricole, **figura 47**. La hibridii extratimpurii și timpurii din sudul țării s-au declanșat lucrările de recoltare.



Figura 47. Porumb / Satu-Mare
CMR Transilvania Nord

În principalele bazine de specialitate, **sfecla de zahăr** s-a aflat în fazele de îngroșare a axei hipocotile și acumulare a zahărului. **Cartoful** și-a continuat uscarea vrejilor și maturitatea tehnologică la nivelul întregii țări, extinzându-se totodată suprafețele recoltate.



Figura 48. Viță-de-vie / Cluj-Napoca
CMR Transilvania Nord

La **speciile pomicele** a predominat coacerea fructelor, acumularea zaharurilor, precum și începutul fazei de maturare a lemnului în majoritatea plantațiilor. La soiurile aflate la maturitate tehnologică s-au continuat lucrările de recoltare.

În cea mai mare parte a **podgoriilor**, soiurile pentru vin au parcurs coacerea și acumularea zahărului, iar la cele de masă s-a înregistrat maturarea boabelor și recoltarea strugurilor, **figura 48**.

Cultura de **rapiță** semănată pe unele suprafețe agricole din sudul țării s-a aflat la începutul germinării.

Condițiile agrometeorologice de la începutul perioadei au permis în general desfășurarea în bune condiții a lucrărilor specifice campaniei de toamnă (recoltare, transport și depozitare, eliberarea terenurilor de resturile vegetale, arături, pregătirea patului germinativ, etc.), precum și parcurgerea primelor faze de vegetație la culturile de toamnă (rapiță) semănate până în prezent, acestea fiind întrerupte temporar în zilele cu precipitații.

CONCLUZII

În cinci din cele 12 luni ale anului agricol 2021-2022, regimul termic mediu diurn al aerului a înregistrat valori ce au depășit mediile multianuale (1991-2020) de referință, abaterile termice pozitive (+3.6°C) cele mai ridicate înregistrându-se în luna februarie 2022.

La nivel regional, fenomenul de „arșiță” s-a semnalat cu o intensitate ridicată pe suprafețe agricole extinse din Oltenia, Muntenia, Banat și Crișana, într-un număr de zile de 20-33 zile cu unități de „arșiță”. În Dobrogea, Transilvania, Maramureș și Moldova s-au înregistrat cele mai mici intensități ale „arșiței”, în 11-14 zile cu „arșiță”.

Față de cerințele optime ale culturilor de toamnă, precipitațiile lunare cumulate în perioada semănatului, respectiv intervalul **septembrie-octombrie 2021**, caracterizează un regim pluviometric foarte secetos, secetos și moderat de secetos, în majoritatea regiunilor agricole ale țării. Cantități optime și izolat ridicate de precipitații s-au semnalat pe suprafețe agricole extinse din sudul și sud-estul Dobrogei, sudul și vestul Munteniei, sudul, centrul, vestul, nord-vestul și estul Olteniei, izolat în estul Crișanei.

În perioada noiembrie 2021-martie 2022 a anului agricol **septembrie 2021-august 2022**, trei luni din cele cinci s-au caracterizat prin cantități deficitare de apă în raport cu mediile multianuale din intervalul de referință 1991-2020, respectiv lunile **ianuarie, februarie și martie** din anul **2022**, îndeosebi în Moldova, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Olteniei, Transilvaniei, Maramureșului. Valori optime și ridicate ale precipitațiilor s-au înregistrat pe întreg teritoriul agricol al țării în luna **decembrie 2021**, și pe suprafețe extinse din Banat, Transilvania, Maramureș, Muntenia, jumătatea de nord a Olteniei și sudul Dobrogei, în luna **noiembrie 2021**.

Pe parcursul perioadei cu cerințe maxime față de apă a plantelor de grâu de toamnă, respectiv lunile **mai și iunie 2022**, regimul pluviometric a fost secetos și moderat de secetos, în Dobrogea, Moldova, Oltenia, Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș, cea mai mare parte a Munteniei.

În perioada **septembrie 2021-august 2022** (anul agricol), în aproape toate regiunile agricole ale țării s-au înregistrat cantități deficitare de precipitații (sub 600 l/mp), în raport cu cerințele optime față de apă ale culturilor de câmp, și doar pe unele suprafețe din sud-vestul și nordul teritoriului, regimul pluviometric a prezentat valori optime.

Din punct de vedere pluviometric, în nouă luni (**septembrie 2021, octombrie 2021, noiembrie 2021, ianuarie 2022, februarie 2022, martie 2022, mai 2022, iunie 2022 și iulie 2022**), cantitățile de precipitații înregistrate la stațiile agrometeorologice au fost deficitare, abaterile negative față de valorile medii multianuale (1991-2020) fiind cuprinse între 6,6 l/mp (în luna noiembrie 2021) și 45,6 l/mp (în luna iunie 2022).

La sfârșitul lunii **august 2022**, conținutul de apă pe adâncimea de sol 0-100 cm, în cultura neirigată de porumb prezenta valori scăzute și deosebit de scăzute, seceta pedologică având diferite grade de intensitate, respectiv moderată, puternică și extremă, pe suprafețe agricole extinse din sud-estul, vestul, estul și sudul țării.

Pe suprafețele agricole cultivate cu **porumb** în regim neirigat și compromise din zonele afectate de seceta pedologică moderată, puternică și extremă din Moldova și Banat, datorită menținerii stresului hidric asociat cu cel termic din aer și sol, plantele au fost recoltate pentru furaj în hrana animalelor.

Pe parcursul anotimpului de vară din anul 2022, respectiv perioada **iunie-august**,

ce corespunde intervalului de consum maxim față de apă al culturilor de câmp, cantitățile de precipitații au fost deficitare pe aproape întreg teritoriul agricol al țării, unde s-a menținut seceta pedologică extremă, puternică și moderată de lungă durată.

De menționat faptul că, deși **regimul pluviometric** în luna **august** a fost ploios și chiar excesiv de ploios pe areale agricole extinse, distribuția neuniformă a precipitațiilor comparativ

cu cerințele plantelor nu a asigurat necesarul de apă pe parcursul perioadei critice, pe fondul stresului termic și hidric din aer și sol de lungă durată din intervalele anterioare.

Ca urmare a **temperaturilor ridicate** din aer și sol, asociate cu stresul hidric de la nivelul rădăcinilor plantelor agricole, menținerea fenomenului de **secetă pedologică** cu diferite grade de intensitate (moderată, puternică și extremă) de lungă durată, a afectat parțial sub aspect calitativ cultura de porumb semănată tardiv, îndeosebi în zonele sudice, sud-estice și vestice.



**Caracterizarea agrometeorologică a unui an agricol analizează evoluția stării de vegetație pentru perioada septembrie 2021 - august 2022 având la bază indicatori meteorologici specifici pentru agricultura, precum și informații fenologice colectate săptămânal prin monitorizarea principalelor culturi agricole din România situate în apropierea stațiilor meteorologice cu program agrometeorologic din rețeaua Administrației Naționale de Meteorologie.*



Laboratorul de AGROMETEOROLOGIE

Administrația Națională de Meteorologie
Sos. București-Ploiești, nr. 97, Sector 1
București, ROMANIA, cod 013686

ANM Website: meteoromania.ro

E-mail: agro@meteoromania.ro

daniel.alexandru@meteoromania.ro

Tel/fax: +40-21-318 32 40 / 173,194,209